

18.1 Anatomie und Biomechanik

Das Becken setzt sich auf jeder Seite aus drei fest miteinander verwachsenen Teilen zusammen: **Os ilium**, **Os ischium** und **Os pubis**. Mit dem Femur ist es über das Hüftgelenk mit seinem äußerst starken ligamentokapsulären Apparat verbunden. Dorsal besteht die Verbindung vom Becken zur Wirbelsäule über die Iliosakralgelenke (ISG) sowie den paarigen Ligamenta sacrotuberalia und sacrospinaria. Ventral grenzen die beiden Beckenschaufeln über die Symphyse direkt aneinander, was dem Beckenring eine zusätzliche Stabilität gibt.

Das Becken stellt beim aufrechten Gang den zentralen Punkt von komplexen Bewegungsabläufen dar. Es dient mit seinem **dorsalen Anteil** vor allem der direkten **Übertragung des Körpergewichts** vom Rumpf auf die untere Extremität und bildet auf diese Weise mit dem lumbosakralen Übergang eine funktionelle Einheit. Der **ventrale Anteil** mit den beidseitigen Ossa pubes und der dazwischenliegenden Symphyse dient vor allem als **Ansatzstelle von verschiedenen Muskelgruppen** (Bauchmuskulatur und Hüftadduktoren und Flexoren). Alle Muskelschlingen, die unsere Haltung beeinflussen, setzen am Becken an, ein wesentlicher Teil im Leistenbereich.

Durch den aufrechten Gang muss der Beckenring das gesamte Körpergewicht auch im dynamischen Einbeinstand halten können. Die mittleren und kleinen Glutäen sind dabei als multifunktionelle Abduktoren im Zusammenspiel mit dem lumbosakralen Übergang für die **Beckenstabilität** im Wesentlichen zuständig.

Die ventral respektive dorsal am Becken ansetzenden Muskeln beeinflussen die **Beckenkipfung** entsprechend dem Rotationspunkt der Hüftgelenke. Die Abdominalmuskulatur richtet zusammen mit

den Mm. glutei maximus und medius sowie den ischiokruralen Muskeln das Becken auf, während der M. iliopsoas, die Adduktoren, der M. rectus femoris sowie die langen Rückenstrecker eine Beckenkipfung nach ventral bewirken.

18.2 Beckenverletzungen

18.2.1 Apophysäre Abrissfrakturen am Becken

Apophysen sind Knochenfortsätze mit sekundären Ossifikationszentren, wobei ein Knochenkern durch eine **Wachstumsfuge** mit dem zentralen Skelett verbunden ist. Gemäß der unterschiedlichen Form werden diese Apophysen als Spina, Tuber, Crista, Tuberositas oder Trochanter bezeichnet.

Im Wachstumsalter entsteht durch den Anstieg der endogenen STH- und Testosteron-Produktion mit Verbreiterung der Säulenknorpelschicht eine **Resistenzminderung der Fuge**. Bei kräftiger Muskulatur und gesteigertem Bewegungsdrang kommt es vor allem beim Sportler bei oft ruckartig explosiver (exzentrischer) Muskelkontraktion und nur selten durch direkte Gewalteinwirkung zum **Abriss der Apophysen** (Linni et al. 2000). Dadurch werden die Sehne und die muskulotendinöse Einheit geschützt. Das Hormonprofil der männlichen Adoleszenten wie auch deren erhöhte Aktivität führt wahrscheinlich zu deren Prädisposition (Inzidenz m:w = 9:1).

In der Regel sind mehr Gelenk überspannende Muskeln betroffen. Die **Diagnose** dieser apophysären Verletzung ergibt sich aus dem Alter (Knochen-Alter), der Anamnese, der klinischen Untersuchung sowie Röntgen und evtl. CT oder MR-tomografischer Abklärung. Die **Therapie** ist bis auf wenige Ausnahmen **konservativ**. Fußball, Sprint

oder Turnen und Gymnastik sind überwiegend betroffene Disziplinen.

Spina iliaca anterior superior

Hier inserieren der M. tensor fasciae latae und der M. sartorius. Meist entstehen die Verletzungen bei der Leichtathletik, beim Laufen oder Werfen mit Hyperextension des Rumpfes und ruckartiger Anspannung der Muskeln oder Streckstellung der Hüfte und sind auf eine Avulsion des M. sartorius zurückzuführen. Avulsionsverletzungen durch den M. tensor fascia latae sind seltener, der ossäre Ausriss ist größer und meist durch ruckartige Rotationsbewegungen, wie sie beim Baseball vorkommen, beschrieben. Klinisch ist die aktive Beugung und passive Streckung des Hüftgelenks schmerzhaft eingeschränkt. Eine Reizung des N. cutaneus femoralis lateralis durch das Hämatom ist in der Literatur beschrieben, ist wahrscheinlich jedoch ein seltener Befund. Die röntgenologische Darstellung ist oftmals schwierig, kann jedoch durch den geübten Ultraschalluntersucher gestellt werden. Die **Therapie** ist allgemein konservativ mit Entlastung. Selten kommt bei Leistungssportlern mit deutlicher Verlagerung des Fragments eine operative Refixation in Betracht. Die Rückkehr in den Leistungssport scheint durch die operative Fixation schneller möglich zu sein als bei konservativer Therapie. Diese Behandlungswahl ist jedoch umstritten (Li X et al. 2014).

Spina iliaca anterior inferior

Diese Apophyse ist der Ansatz für den kräftigsten Anteil (Pars recta) des M. rectus femoris, kleinere Faserzüge inserieren über die Pars reflexa am Sulcus supraacetabularis, dem oberen Rand der Gelenkpfanne. Der M. rectus femoris ist der zweigelenkige Muskelbauch des M. quadriceps femoris und nebst einem Kniestrecker ein kräftiger Hüftbeuger. Die übrigen Muskelbündel – Mm. vastus lateralis, intermedius und medialis – haben ihren Ursprung am Femur und dienen einzig der Kniestreckung über die Patella als Umlenkrolle. Die plötzliche Anspannung des sehr kräftigen M. rectus femoris beim Start, beim plötzlichen Sturz oder auch bei der Schussabgabe beim Fußball ist typisch und kann bei Heranwachsenden zu apophysären Verletzungen führen. Bei der Verletzung werden oft ein lautes Geräusch und ein stechender Schmerz in der Leiste angegeben. Die Untersuchung ergibt klinisch eine Schwellung oder ein Hämatom in der Leistenbeuge sowie Schmerzen beim Heben oder Abspreizen des Beins. Röntgenologisch ist der Befund oft erst auf **Schrägaufnahmen** zu erkennen. Die **Behandlung** ist meist konservativ, selten operativ (> Abb. 18.1).

Als Besonderheit gilt es hier die Avulsionsverletzung der Pars reflexa des M. rectus femoris zu erwähnen. Durch einen anderen Verletzungsmechanismus – der forcierten Hüftstreckung bei kräftiger Kontraktion der Kniestrecker in gebeugter Hüft-



Abb. 18.1 Dislozierter Abriss der Spina iliaca anterior inferior mit operativer Refixation.

haltung – kann es zu einem **isolierten Abreißen der Pars reflexa** des M. rectus femoris proximal und lateral der Hüftgelenkpfanne kommen. Diese Verletzung wird wahrscheinlich nur als solche diagnostiziert, wenn dieser abgerissene Ursprung primär schon ein knöchernes Fragment aufweist oder sich sekundär eine Ossifikation ausbildet (> Abb. 18.2). Bei beiden Formen der Avulsionsverletzung kann es zur Klinik eines Hüftimpingements mit inguinalen Beschwerden und Bewegungseinschränkung in Flexion und Adduktion/Innenrotation. Diese können sich auch erst Jahre nach dem Unfall bemerkbar machen. In diesen Fällen ist eine arthroskopische (oder seltener offene) Dekompression notwendig (Hetsroni et al. 2012). Vor einer zu frühen Sportaufnahme ist bei beiden Formen wegen der **Gefahr von Re-Frakturen und sekundärer Dislokation** zu warnen. So sind während der ersten 6 Wochen keine axialen, sportlichen Belastungen erlaubt, nur lockeres Radfahren. Ab der 8. Woche kann mit dosiertem Lauftraining begonnen werden, sofern die Beweglichkeit wieder erlangt ist und keine Schmerzen verspürt werden.

Crista iliaca

Verletzungen der Beckenschaufelapophyse werden meist als Folge von Überlastung angetroffen. Ein eigentliches Trauma ist selten. Die jungen Sportler geben diffuse Rücken-/Becken-/Hüftbeschwerden unter sportlicher Aktivität an. Meist werden diese Verletzungen verkannt, können jedoch im MRT als Sig-



Abb. 18.2 Ossäres Fragment nach altem Abriss des Caput reflexum des M. rectus femoris.

nalalteration, in der Knochenszintigrafie und selten auch indirekt auf konventionell radiologischen Bildern anhand einer Verbreiterung der Epiphysenfuge festgestellt werden. In gewissen Fällen ist auch eine Signalanhebung in den Mm. glutei medius und minimus im Sinne eines Ödems feststellbar. Die Patienten sind typischerweise etwas älter als bei anderen apophysären Verletzungen (15.–17. Lebensjahr), da sich die Apophyse der Beckenkamms z. T. auch erst im Alter von 25 Jahren schließt. Die Therapie ist stets konservativ.

Tuber ossis ischii

Die halbmondförmige Sitzbeinapophyse erscheint zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr und verschmilzt mit dem Os ischium zwischen dem 16. und 18. Lebensalter. Hier setzen lateral der M. quadratus femoris, dorsolateral der M. biceps femoris, der M. semimembranosus und der M. semitendinosus an – medial inseriert der M. adductor magnus. Eine kraftvolle Beugung im Hüftgelenk bei gleichzeitiger Streckung im Kniegelenk oder eine plötzliche, meist exzentrische Hamstring-Anspannung führt zum Abriss der Apophyse (> Abb. 18.3). Fast ausnahmslos sind Sportverletzungen, insbesondere der Schuss beim Fußball, der Sprint oder der Spagat, auslösend. Ein Knall- oder Rissgefühl, ein plötzlich einschließender Schmerz im Gesäß sind typisch. Die Hämatomausbreitung ist typischerweise entlang der Ober-

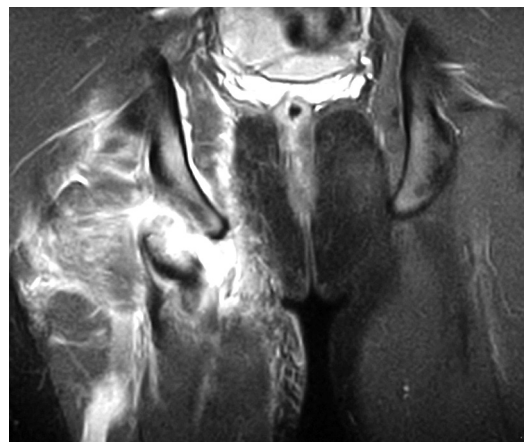


Abb. 18.3 MRT-Untersuchung bei frischem, großem Abriss des Tuber ossis ischii rechts.

schenkelrückseite, nicht untypisch im Verlauf bis zur Kniekehle, festzustellen. Die **Diagnose** der Avulsionsverletzung ist meist konventionell röntgenologisch zu stellen. Vereinzelt kommt eine Spezialaufnahme nach Göb in Betracht.

Drei **Verlaufsformen** sind bekannt (Biedert et al. 2000, modifiziert nach Steinbrück und Krahel 1985):

- Beim **Typ I** (die Apophyse ist noch nicht knöchern angelegt) ist der primäre Röntgenbefund negativ und es bildet sich ein uniformer Pseudotumor, der differenzialdiagnostisch mittels Anamnese, Verlauf und MRT von einem osteoblastischen Tumor abzugrenzen ist.
- Der **Typ II** entsteht bei etwas älteren Jugendlichen (bereits ausgebildete Apophyse). Es kommt radiologisch zu einer osteoapophysären Fraktur. Das Fragment kann nach Monaten oder Jahren Anschluss finden und es bildet sich ein multiformer Pseudotumor (➤ Abb. 18.4).
- Beim **Typ III** (die Apophyse ist ausgebildet) kommt es zu einer osteoapophysären Abrissfraktur, bei der die knöcherne Verschmelzung ausbleibt. Das Fragment wächst isoliert weiter und es kann zu erheblichen Deformitäten des Sitzbeins kommen (➤ Abb. 18.5).

In der Literatur wird die Operationsindikation erst ab 1,5–2 cm großer Dislokation des Fragments angegeben (Ferlic et al. 2014). Dies entspricht jedoch nicht unserer klinischen Erfahrung. Das wichtigste Kriterium – auch bei einer Dislokation von weniger als 1,5 cm – ist die Größe des Fragments. Sind alle am Tuber ischiadicum inserierenden Muskeln betroffen, ist eine Re-Inserierung unabdingbar, da der Kraftverlust der Hüftextension sowie der Knieflexi-

on erheblich ist. Der M. gluteus maximus wie auch der M. gastrocnemius können für sportliche Belastung dessen Funktion nur ungenügend kompensieren. Bei einem Partialaussriss der Hamstring-Muskulatur kann der unverletzte Anteil als Schienung funktionieren und eine Ausheilung mit mehr oder minder großem Kraftverlust ermöglichen. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine chirurgische Re-Insertion auch bei großer Avulsionsverletzung zu guten Resultaten führt (Biedert 2015). Die Rehabilitationszeit ist langwierig, wobei die Freigabe für Stop-and-Go-Sportarten erst nach 4–6 Monaten gegeben werden kann.

Trochanter minor

Avulsionsverletzungen des Trochanter minor sind äußerst selten und nur in wenigen Fallberichten in der Literatur beschrieben. Unsere Erfahrung zeigt, dass meist nur eine geringe Dislokation besteht und dass ein äußerst zufriedenstellendes Behandlungsergebnis durch eine konservative Therapie erreicht werden kann. Eine initiale Stockentlastung kann zu Beginn aus analgetischen Gründen notwendig sein, ist aber nicht unabdingbar. Auch hier treten diese Verletzungen meist beim Fußball auf (➤ Abb. 18.6), wobei bezüglich des Unfallmechanismus auch ein Ausfallschritt im Eishockey ursächlich sein kann.



Abb. 18.4 Multiformer Pseudotumor – Tuber ischiadicum links nach altem Abriss.



Abb. 18.5 Disloziertes ossäres Fragment nach früherem Abriss des Tuber ossis ischii rechts.



Abb. 18.6 Gering dislozierte Avulsionsfraktur des Trochanter minor eines 13-jährigen Jungen nach misslungener Schussabgabe beim Fußballspielen. [T780]

18.2.2 Frakturen

Bei ca. 3–5 % aller Skelettfrakturen handelt es sich um Beckenfrakturen, die meist durch hohe Geschwindigkeiten oder Stürze aus großer Höhe entstehen. Trotz der niedrigen Inzidenz von Beckenfrakturen, insbesondere auch mit Bezug auf Sportverletzungen, weisen diese Frakturen des Beckens wegen ihrer **hohen Letalität** (bis zu 20 % bei komplexen Beckentraumen) eine große klinische Relevanz auf (Tscherne und Pohlemann 1998). Die hohe Letalität erklärt sich aus den **begleitenden Weichteilverletzungen**.

Bei **einfachen** Beckenfrakturen handelt es sich um rein knöcherne Verletzungen des vorderen oder hinteren Beckenrings ohne begleitende Weichteilverletzung. Demgegenüber sind **komplexe** Beckenverletzungen als Beckenringfraktur mit begleitenden Weichteilschäden (Nerven, Gefäße, Muskulatur, Eingeweide) definiert.

Dem Schweregrad entsprechend benötigen die verschiedenen Beckenfrakturen eine der exakten Verletzung angepasste Therapie.

18.2.3 Stressfrakturen

Stressfrakturen im Becken und Hüftbereich gehören zu den klassischen Belastungsproblemen beim Sportler (> Kap. 23). Betroffen davon sind vor allem **Ausdauersportler** und – **gerade am Becken** – **weibliche Athleten**. Stets muss bei letzteren an eine

Female Athlete Triade (FAT) gedacht werden. Ätiologisch stehen eine länger andauernde Überlastung der betroffenen Struktur oder eine einmalige maximale Überforderung im Vordergrund. Bei beiden spielt die **Ermüdung der Muskulatur** nebst dem Knochenmetabolismus wahrscheinlich eine entscheidende Rolle, da bei der reduzierten muskulären Stabilisierung die auf das Skelett einwirkenden Kräfte zu groß werden können.

Im Beckenbereich tritt vor allem die Stressfraktur des **Os pubis** auf. Stressfrakturen des Os sacrum sind in der Literatur bei Sportlern nur selten beschrieben und treten am ehesten bei Langstreckenläufern in Form von unteren Rückenschmerzen auf. Die Diagnostik erfolgt – nebst der Anamnese von stechenden Beschwerden unter Belastung und teils diffusen Beschwerden post-expositionell – am schnellsten durch eine **MRT-Untersuchung** (> Abb. 18.7). Der Schweregrad kann nach Fredericson in vier Grade differenziert werden, mit deren Hilfe die Nachbehandlung vorausgesagt werden kann (Fredericson et al. 1995). Erhöhte Aktivitätsanreicherungen bei der Skelettszintigrafie können zwar auf eine Stressreaktion hinweisen, sind aber unspezifisch und daher nicht indiziert. Die **Therapie** ist konservativ mit Belastungsreduzierung durch Stockbenutzung bis zur Schmerzfreiheit (mindestens 4 Wochen). Die Rückkehr in den Spitzensport dauert meist 3–4 Monate. Ein Rückfall einer Stressfraktur am Becken aufgrund einer zu kurzen Regenerationsphase ist häufig und muss vermieden werden (Ekstrand und Torstveit 2012).

Bei Stressfrakturen im proximalen Femur wird zwischen „compression type“ und „tension type“ unterschieden. Erstere sind bedeutend häufiger anzu-

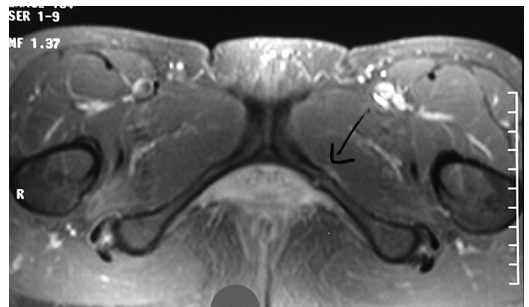


Abb. 18.7 Vollständige Stressfraktur Os pubis links mit durchgehender Frakturlinie im MRT.

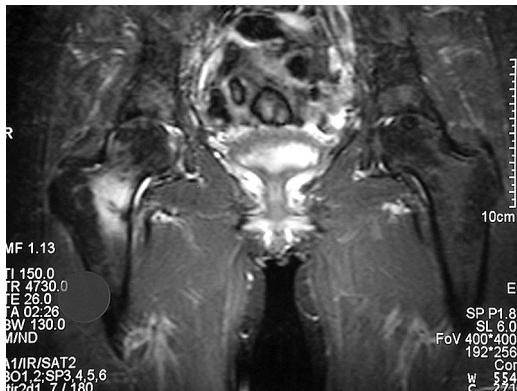


Abb. 18.8 Unvollständige posteromediale intertrochantäre Stressfraktur rechts im MRT.

treffen, meist im Femurkopf, und können in der Regel konservativ behandelt werden. Die Stressfrakturen im Bereich des Schenkelhalses sowie intertrochantär sind seltener, treten jedoch aufgrund einer vermehrten Zugbelastung auf und haben ein erhöhtes Risiko zu dislozieren (➤ Abb. 18.8). In der Anamnese wird meist ein klassischer Belastungsschmerz mit Schmerzreduktion in Ruhe beschrieben. Praktisch immer findet sich auch eine übermäßige Trainings- oder Wettkampfbetätigung oder zumindest eine ungewöhnliche Steigerung. Häufig werden die angegebenen Beschwerden als Muskelschmerzen verkannt. Aufgrund dessen reicht die aktive Belastungsuntersuchung nicht aus. Es sollte auf passive Rotationsbewegungen oder Stauchungen geprüft werden. Gerade bei Adoleszenten muss daran gedacht werden, dass dieser Schmerz sich meist nicht auf die Hüfte projiziert, sondern auf den lateralen Oberschenkel oder sogar das Knie. Beim Verdacht auf eine Stressfraktur im Hüftgelenkbereich sollte unbedingt und frühzeitig eine **MRT-Untersuchung** erfolgen, um die Fraktur in einem frühen Stadium erfassen zu können, da im Gegensatz zur Tibia das Risiko einer kompletten Fraktur mit Dislokation deutlich erhöht ist. **Therapeutisch** kann meist mit einer konsequenten Stockentlastung für 6 Wochen eine noch nicht durchgehende Fraktur zur vollständigen Heilung gebracht werden. Bei durchgehender Frakturlinie im MRT kann eine sekundäre **Dislokation** der Fraktur nicht ausgeschlossen werden. Ein CT wird im klinischen Alltag meist durchgeführt, hat jedoch kaum therapeutische Relevanz, da bei durchgehender Linie in einer T1-gewichteten MRT-



Abb. 18.9 Symphyseninstabilität mit Höbertreten des Os pubis links im Einbeinstand.

Aufnahme (entsprechend einer Grad-IV-Stressfraktur nach Fredericson) die Osteosynthese indiziert ist.

18.2.4 Ventrale Beckenringinstabilität

Am Beckenring lassen sich ein vorderer und ein hinterer Abschnitt unterscheiden. Der **vordere Beckenring** umfasst den Bereich des Os pubis und des Os ischii bis an die Höhe des Azetabulums. Der **hintere Beckenring** umfasst das Sakrum, das ISG und das Os ilium bis zum Azetabulum.

Vor allem beim Sport werden frische Beckenringfrakturen von der Beckenringinstabilität durch chronische Überlastung abgegrenzt. Der ventrale Beckenschluss wird durch die Symphyse gebildet, die aus hyalinem Knorpel, dem Discus interpubicus und verstärkenden Bändern besteht. Die Hauptbeanspruchung auf die Symphyse erfolgt im Liegen auf Druck, im Stehen auf Zug und im Laufen auf Abscherung. Alle Sportarten mit großen, auf die Symphyse einwirkenden Scherkräften können zu einer **ventralen Beckenringinstabilität** führen. Zu diesen Sportarten gehören Fußball, Eishockey, Rugby, Reiten oder auch Leichtathletik (Hürdenlauf).

Die **Diagnostik** einer ventralen Beckenringinstabilität erfolgt bildgebend durch eine anterior-posteriore Beckenübersichtsaufnahme mit Einbeinstandbelastung rechts bzw. links. Eine Instabilität ist durch ein Höbertreten des Os pubis auf der belastenden Seite gekennzeichnet (➤ Abb. 18.9).

Therapeutisch steht eine **konservative Behandlung** im Vordergrund. Sie beinhaltet eine Optimierung der stabilisierenden Muskulatur. Gleichzeitig



Abb. 18.10 Beckengurt zur Behandlung der ventralen Beckenringinstabilität.



Abb. 18.11 Symphysenstabilisierung mit Platte.

kann ein **Beckengurt** hilfreich sein, um das notwendige Trainingsprogramm oder auch wieder die sportlichen Belastungen überhaupt durchführen zu können (> Abb. 18.10). Bei erfolgloser, langfristiger konservativer Therapie besteht die operative Möglichkeit einer temporären Fixation der Symphyse mittels Plattenosteosynthese (> Abb. 18.11).

18.3 Hüftverletzungen

18.3.1 Luxationen

Isolierte Hüftluxationen sind im Sport zwar selten, aber klinisch sehr bedeutsam, da es sich um eine **Notfallsituation** handelt. Es wird zwischen einer **vorderen und hinteren Hüftluxation** unterschieden, was für die Reposition entscheidend ist. Zum Ausschluss von begleitenden Frakturen werden, wenn immer möglich, **Standardaufnahmen des Beckens vor der Reposition** durchgeführt, obwohl im Gegensatz zu Straßenverkehrsunfällen die ossäre

Begleitverletzung deutlich seltener ist. Wegen der kritischen Blutversorgung des Femurkopfes hauptsächlich über die A. circumflexa femoris medialis muss bei isolierten Luxationen in bis zu 10 % mit einer **avaskulären Femurkopfnekrose** gerechnet werden.

Von den isolierten Luxationen sind die **zentralen Luxationsformen** zu unterscheiden. Bei diesen liegt die Kopfnekroserate zwischen 20 und 25 % und auch die Gefahr einer **posttraumatischen Arthrose** ist deutlich erhöht. Aufgrund dessen wird eine Teilbelastung für 6 Wochen nach dem Luxationsereignis empfohlen und vor dem Belastungsaufbau eine Kontroll-MRT durchgeführt.

18.3.2 Frakturen

Traumatische Frakturen des proximalen Femurs sind im Sport häufiger als die Luxationen und stellen ebenfalls eine **Notfallsituation** dar. Es wird zwischen Frakturen des Femurkopfes, des Schenkelhalses sowie zwischen per-, inter- und subtrochantären Frakturen unterschieden. In den meisten Fällen ist eine notfallmäßige **Reposition und Osteosynthese** notwendig. Nur dadurch kann die drohende Gefahr einer **Femurkopfnekrose** reduziert werden. Ebenfalls muss ein möglicher großer **posttraumatischer Blutverlust** in Betracht gezogen werden.

18.3.3 Femoroazetabuläres Impingement (FAI)

Um die Millenniumswende wurden neue Konzepte der Koxarthrose-Entstehung beschrieben und zwischen der **Dysplasiearthrose** und **nichtdysplastischen Hüften** unterschieden (Ganz et al. 2003).

Bei den **Dysplasiearthrosen** führt die zugrunde liegende Deformität zur exzessiven Überlastung des Pfannenrands mit Ermüdungsruptur des Labrumkomplexes. Dabei wird der Femurkopf weiter destabilisiert und migriert in der Regel nach anterolateral. Die zunehmende Inkongruenz verstärkt die Grenzbelastung und führt zur raschen **Zerstörung des Gelenks**. Dabei ist das Überlastungskonzept weiterhin unbestritten. Prognose und weiterer Verlauf werden durch die direkte Belastung des Gelenks bestimmt.

Sekundär dysplastische Hüften können durch Bandlaxität oder ein exzessives Bewegungsausmaß der Hüfte im Sport (Kunstturnen, rhythmische Sportgymnastik, Artistik usw.) entstehen. Dabei mißgriert die Hüfte ebenfalls zusehends nach außen.

Für die meisten anderen Hüften wird der degenerative Prozess, der schließlich zur Früharthrose führt, durch ein FAI zwischen Femurkopf und dem Pfannenrand ausgelöst. Voraussetzung dafür ist eine abnorme anatomische Orientierung und Morphologie/Tiefe des Azetabulums und/oder des proximalen Femurendes in seiner Kopfform, aber auch der Femurantetorsion und seltener auch der Femuranteversion. Dies reduziert den Spielraum der Bewegungsexkursionen. Der häufigste Ort des Impingements ist der **kraniale ventrale Pfannenrand**. Entsprechend der klinischen Symptomatik stellt die **Flexion/Innenrotation in Adduktion** im Hüftgelenk die kritische Bewegung dar.

Die verschiedenen azetabulären bzw. femoralen Voraussetzungen für ein Impingement sind in > Tab. 18.1 dargestellt. Dementsprechend werden zwei zu differenzierende femoroazetabuläre Impingementtypen, die vor allem als Mischformen auftreten, unterschieden: **Cam-Impingement** und **Pincer-Impingement** (Ganz et al. 2003).

Tab. 18.1 Morphologische Voraussetzungen des FAI

Azetabulär	Femoral
• vermehrte Überdachung generell oder isoliert lateral/ventral • azetabuläre Retroversion • radiologische Zeichen im tiefzentrierten a.-p. Becken-Röntgenbild • Coxa profunda oder Protusio acetabuli (Kreuzen der ilioischialen Linie der Gelenkpfanne respektive des Femurkopfes), Cross-over-Zeichen (8er-Zeichen des Pfannenrands, kranial), Posterior Wall Sign (das Zentrum des Femurkopfes liegt lateral der dorsalen Azetabulumwand), positives Tuber-ischiadicum-Zeichen	• asphärischer Hüftkopf („pistol grip deformity“) • verminderter oder fehlender Offset • Retrotilt des Kopfes gegenüber Hals (z. B. nach einer Epiphysiolysis capitis femoris) • reduzierte Anteversion des Schenkelhalses • kurzer Schenkelhals • niedriger CCD-Winkel

Cam-Impingement

Das Cam-Impingement („Nockenwellen“-Impingement) wird vorwiegend **femoral**, und zwar durch einen nicht sphärischen (asphärischen) Hüftkopf oder durch einen mangelnden Offset zwischen Kopf und Hals hervorgerufen (> Abb. 18.12, > Abb. 18.13). Dabei zwingt sich der Kopf mit seinem ansteigenden Radius bei der Flexion/Innenrotation in das Azetabulum bis zum erzwungenen Stillstand der Bewegung. Die daraus resultierenden Scherkräfte produzieren weg vom zunächst intakten Labrum und subchon-

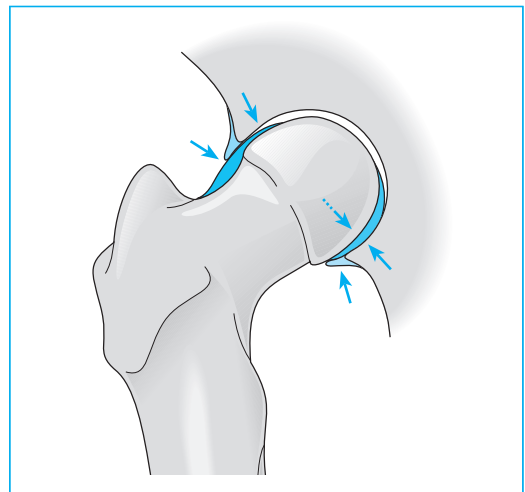


Abb. 18.12 Schematische Darstellung des Prinzips des Cam-Impingements mit fehlendem Offset durch Cam (dunkel schraffiert), Knorpelläsion kranial-ventral und sekundärer Labrumläsion (---->: Subluxation des Kopfes nach dorsal). [L106]



Abb. 18.13 Fehlender Offset durch Bump im Schenkelhalsbereich.

dralen Knochen eine von außen nach innen verlaufende **Avulsion des Knorpels**. Der geschädigte Pfannensektor liegt konstant kranial und meist ventral. Der Knorpel des Hüftkopfes bleibt lange Zeit normal. Die **Degeneration** des Labrums ist sekundäre Folge der Knorpelablösung in der Pfanne. Die verursachende Hüftbewegung – Innenrotation mit Flexion – führt beim Eintreten des Cams (Nockenwelle) zu einer **Subluxation** des Kopfes nach dorsal mit entsprechender sekundärer Knorpelschädigung und Labrumläsion im dorsalen Pfannenbereich.

Zum Screening sind ein tief zentriertes Röntgenbild des Beckens und eine axiale Hüftgelenkaufnahme ausreichend. Bei dringendem Verdacht ist jedoch eine MRT-Aufnahme mit radiären Schnitten des Femurkopfes unabdingbar, um die Lokalisation wie auch Ausdehnung der Kopf-Hals-Taillierungsstörung zu evaluieren. Zusätzlich können Begleitverletzungen des Labrums und Knorpelschäden mittels MR-Arthrografie diagnostiziert werden. Die Bedeutung der Computertomografie zur präoperativen Diagnostik hat stark zugenommen, insbesondere um die proximale femorale Formstörung genauer beurteilen zu können. Die Computeranimation anhand von CT-Bildern konnte auf diese Weise auch weiter distal gelegene Formstörungen am Femur nachweisen, die u. a. auch zu einem extraartikulären Impingement führen können.

Pincer-Impingement

Beim Pincer-Impingement („Beißzangen“-Impingement) entsteht ein linearer Konflikt zwischen einer lokalen und generellen Über-Überdachung des Azetabulums und des Femurkopf-Hals-Übergangs (> Abb. 18.14). Die erste Struktur, die ermüdet und zerstört wird, ist das Labrum. Dies führt häufig zu Degenerationen eines verplumpten Labrums und **Ganglienbildungen** in der Labrumsubstanz. Es kann auch zu einer **mukoiden Dysplasie** und später zu einer **Ossifikation** des Labrums führen. Früh findet man **in der MRT reaktive Knochenappositionen des Pfannenrands**, die das Labrum bis zur Ausdünnung vor sich hinschieben.

Die Schädigung des azetabulären Knorpels entspricht einer Malazie, die zunächst auf einen schmalen Streifen nahe dem Labrum begrenzt ist. Später

folgt das Resultat des chronischen Aushebelns und es bildet sich eine dorsokaudale **Knorpelschädigung** an der Pfanne. Auch bei dieser Form des Impingements ist der Knorpel des sphärischen Hüftkopfes lange Zeit unauffällig. Die Knorpelschädigung durch das Pincer-Impingement verläuft langsamer und ist weniger ausgedehnt als beim Cam-Impingement.

Reine Cam- oder Pincer-Hüften sind selten und entsprechen eher mechanischen Grundprinzipien. Meist finden sich **Mischformen**, wobei die Pincer-Komponente bei Frauen und die Cam-Komponente bei Männern überwiegt.

Behandlungskonzepte

Im Prinzip sollte bei der Impingement-Symptomatik so lange wie möglich eine **konservative Behandlungsform** angestrebt werden, da die Differenzialdiagnostik weit ist. Dies gilt jedoch nur für Impingementformen, die bei der Abklärung keine wesentliche anatomische oder morphologische Pathologie zum Vorschein brachten. Bei eindeutiger Pathologie sollte der Patient auch im jungen Alter frühzeitig bezüglich einer **operativen Intervention** evaluiert werden. Insbesondere die Differenzialdiagnostik anderer sportbedingter Überlastungen, die in der Leiste zu Beschwerden führen, müssen unterschieden werden (> Kap. 19).

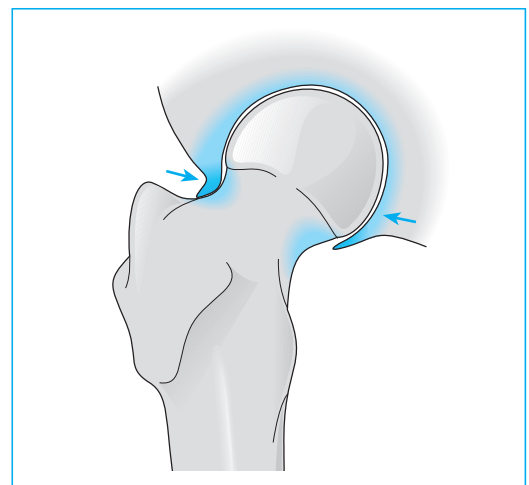


Abb. 18.14 Prinzip des Pincer-Impingements. Die primäre Schädigung betrifft das anteriore Labrum. [L106]

Konservative Therapie

Die konservative Behandlung beinhaltet verschiedene **Medikamente**, die krankheitsmodifizierend (Glukosaminsulfat, Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat), entzündungshemmend oder analgetisch wirken. Diese medikamentöse Therapie wird durch eine Anpassung der Belastung unterstützt. Die optimale Belastungsform stellt dabei den entscheidenden Aspekt dar. Daneben werden sowohl aktive als auch passive Therapieformen durchgeführt. Viel Bewegung bei angepasster Belastung und Vermeidung der exzessiven schädlichen Bewegungsformen sind anzustreben.

Die **aktive Therapie** beinhaltet vor allem eine Verbesserung der Koordination und des Gleichgewichts. Eine forcierte Verbesserung der Beweglichkeit ist bei strukturellem Korrelat kontraproduktiv und daher nicht zu empfehlen. Ein funktionelles Hüft-Impingement kommt bei vermehrtem anteriorem Tilt des Beckens vor, was einer vermehrten ventralen Überdachung gleich kommt. Ziel der Behandlung ist hierbei, das Bewegungsmuster über die lumbopelvine Stabilisation anzupassen, sodass das Becken aufrechter gehalten wird.

Bei der **passiven Therapie** kommen myofasziale Techniken wie auch Traktionstherapie, die zur Besserung der Symptomatik führen kann, zur Anwendung. Die intraartikuläre Kortisoninfiltration hat keinen Stellenwert in der Behandlung des FAI mit oder ohne Labrumläsion. Als einzige ist die diagnostische Infiltration mit einem Lokalanästhetikum von klinischer Relevanz.

Arthroskopische Hüftchirurgie

Die Hüftarthroskopie ist Therapie der Wahl bei vorliegendem FAI, erfordert jedoch eine **optimale Infrastruktur** (Lagerung, Traktion, Distraktionskontrolle mit Bildwandler usw.). Zu den **Indikationen** zählen beim Sportler verschiedene Formen von La-

brumläsionen, Knorpelverletzungen (lokal, traumatisch, Bergung von freien Gelenkkörpern), Knorpelbehandlungen (Glättung, Mikrofrakturierung), aber auch im generellen Verletzungen des Lig. capitis femoris sowie auch extraartikuläre Verfahren wie das subspinale Impingement (unterhalb der Spina iliaca anterior-inferior) sowie bei Problematik der Iliopsoas-Sehne (> Abb. 18.15, s. Farbtafeln).

Zu den **Grenzen der arthroskopischen Behandlung** gehören fortgeschrittene Knorpelschädigungen, massive Bewegungseinschränkungen, straffe Gelenkkapseln mit begrenzter Distraktionsmöglichkeit und laterale Deformitäten (> Tab. 18.2). Insbesondere ist Vorsicht geboten bei Patienten mit einer Hüftdysplasie, verminderter lateraler Überdachung und einem sog. Pfannenrandsyndrom. Das Labrum ist in diesem Fall häufig überlastet und kann große Zysten aufweisen. Ein arthroskopisches Débridement kann nicht selten die Situation dekompensieren. Ein in der Literatur beschriebener Psoassehnen-„release“ ist bei diesen Patienten – auch wenn ursächlich – absolut kontraindiziert, da hieraus eine vordere Hüftinstabilität entstehen kann. Die Indikation einer peri-azetabulären Osteotomie mit Re-Orientierung der Gelenkschale sollte evaluiert werden. Die Sportfähigkeit auf hohem Niveau ist nach einer solchen Intervention jedoch nicht mehr zu erwarten.

Offene Hüftrevision

Eine Indikation zur offenen Hüftrevision besteht bei gravierender, eindeutig dokumentierter (Röntgen, Arthro-MRT, evtl. intraartikuläre Lokalanästhesie) Pathologie. Dabei gilt, dass je jünger der Patient ist, desto weiter kann die Indikation gestellt werden. Ein **Operationslimit** für die offene Revision liegt beim Alter von ca. 40 Jahren, insbesondere aufgrund einer vorbestehenden Arthrose.

Tab. 18.2 Arthroskopische Hüftchirurgie beim Sportler

Indikationen	Grenzen	Vorteile
• Labrumläsionen • Knorpelläsionen (degenerativ, traumatisch, Osteochondrosis dissecans, Perthes) • Cam-Impingement • freie Gelenkkörper • Läsionen des Lig. capitis femoris • „unklare Hüftschmerzen“	• deutliche Bewegungseinschränkung (Distraktion!) • fortgeschrittener Knorpelschaden • Pincer-Impingement • laterale Deformität (Cam) • Osteophyten	• minimal-invasiv • ambulant/Tagesbett • schnelle Rehabilitation • überlegene Diagnostik • keine Schädigung vor anderen Operationen

Die offene Revision dient einerseits vor allem der **Verbesserung der Mechanik** des Hüftgelenks (Knochen- und Osteophytenabtragung; > Abb. 18.16, s. Farbtafeln) und andererseits wird durch die komplette Einsicht des Pfannenerkers die **Revision des gesamten Labrums** ermöglicht. Die Refixation des Labrums ist essenziell, da es als Dichtungsring eine wesentliche Funktion hat und auch durch die verbesserte Zentrierung des Hüftkopfes eine bessere Prognose möglich wird (> Abb. 18.17, s. Farbtafeln). Bei großer Resektion des Labrums besteht die Gefahr einer iatrogenen Gelenkinstabilität. Offen wie auch arthroskopisch können gleichzeitig instabile Knorpelteile abgetragen und eventuell eine Mikrofrakturierung durchgeführt werden. Bei der offenen Revision entscheidet der **Knorpelschaden am Femurkopf** und weniger im Azetabulum über den weiteren Verlauf und die Prognose. Ziel aller chirurgischen Maßnahmen ist die Impingement-freie Erweiterung bzw. Normalisierung des Bewegungsspiels der Hüfte. Die Rückkehr in den Spitzensport ist sowohl bei der arthroskopischen als auch bei der offenen Chirurgie – auch bei azetabulären Knorpelschäden und Labrumläsionen – realistisch (MacDonald et al. 2014; Naal et al. 2010).

Andere chirurgische Therapieformen

Andere Therapieformen können vor allem bei Pathologien **im Jugendalter** notwendig sein. So kann z. B. eine **Epiphysiolysis capitis femoris** zu einem verminderten oder fehlenden Offset des Schenkelhalses und somit zu einem Cam-Impingement führen. Die operative Korrektur kann entweder arthroskopisch bei milder Epiphysiolyse durch Taillierung des Kopf-Hals-Übergangs oder aber bei höheren Formen auch offen mittels einer Dunn-Osteotomie erfolgen. Bei Pincer-Impingement und vermehrter azetabulärer Retroversion kann eine peri-azetabuläre Osteotomie die Biomechanik verbessern. Resultate bezüglich der postoperativen Sportunfähigkeit sind aktuell in der Literatur noch nicht beschrieben.

18.3.4 Azetabuläre Labrumläsionen

Obwohl der erste Riss des azetabulären Labrums nach einer Hüftluxation vor bald 50 Jahren beschrieben wurde, wurden Labrumläsionen erst in den letzten 15 Jahren vermehrt in die Differenzialdiagnose

des Leisten- und Hüftschmerzes miteinbezogen. Neuere Studien mit der **Magnetresonanarthrografie** (MRA) ergaben sogar eine Prävalenz von über 20 % Labrumläsionen bei Athleten mit Leistenbeschwerden (Narvani et al. 2003a).

Anatomie und Histologie

Das Labrum ist ein faserknorpeliger Rand, der die Zirkumferenz des Azetabulums umgibt und so zu einer gewissen Vertiefung der Pfanne beiträgt. Dabei variieren Form, Größe und Dicke. Das Labrum hat drei Oberflächen: eine innere Gelenkfläche, eine äußere Verbindung zur Gelenkkapsel und eine basale Fläche zum azetabulären Knochen und dem Lig. transversum (Narvani et al. 2003b). Das distale Ende ist dabei frei und formt die laterale Begrenzung des Azetabulums. Anterior hat das Labrum eher eine trianguläre Form, posterior ist es eher zwiebförmig.

Das Labrum besteht zum größten Teil aus Typ-I-Kollagen-Faserbündeln. Im Übergang zur Gelenkfläche verschmilzt es auf einer Länge von 1–2 mm mit dem hyalinen artikulären Knorpel. Es ist durchblutet, jedoch nur im Bereich des äußeren Drittels zur Kapsel auf einer Tiefe von 0,5 mm und somit **im größten Anteil entsprechend dem Meniskus im Knie nicht vaskularisiert** (Narvani et al. 2003b). Es weist in allen Anteilen Nervenfasern auf, was die Integration in das **nozizeptive System** beweist.

Funktionen

Das azetabuläre Labrum bewirkt eine geringe Vertiefung der Gelenkpfanne, verbessert die Stabilität des Hüftgelenks nicht nur mechanisch, sondern auch über den negativen intraartikulären Druck in der Funktion als Dichtungsring und optimiert die Verteilung der Gelenkflüssigkeit (Narvani et al. 2003b).

Ätiologien

Die meisten Labrumläsionen stehen beim Sportler in Zusammenhang mit einem FAI, können aber auch durch eine Epiphysiolysis capitis femoris oder dysplas-

tischen Hüften (beim Pfannenrand-Syndrom) auftreten. Eine Assoziation zur vermehrten femoralen Anteversion wurde ebenfalls beschrieben. Ein direkter traumatischer Zusammenhang als Resultat sportlicher Aktivitäten ist ebenfalls beschrieben, jedoch selten.

Bildgebung und Klassifikation

Mit standardisierten **Röntgenbildern und CT-Aufnahmen** können Hüftdysplasien, Koxarthrosen, Fehlstellungen des proximalen Femurs, Zysten, Os acetabuli und freie Gelenkkörper dargestellt werden. Eine exakte Diagnose und Klassifikation der Labrumläsion wie auch der Knorpelverletzung ist jedoch nur mit einem **MR-Arthrogramm** (Czerny et al. 1996) möglich (> Abb. 18.18). Damit können neben eindeutigen Einrissen auch Formveränderungen, Verdickungen, Signalintensitätsveränderungen und die Ablösung eines gesamten Labrums dargestellt werden. Die Klassifikation der Labrumläsionen ist in > Tab. 18.3 dargestellt.

Klinik

Während bei dysplastischen Hüften eine vermehrte Innenrotationsfähigkeit aufgrund der verminderten anterolateralen Überdachung und bei beginnender Koxarthrose häufig eine Bewegungseinschränkung gefunden wird, kann eine **isolierte** Labrumläsion weiterhin eine **freie Beweglichkeit** aufweisen. **Schmerzen** treten jedoch bei endgradigem Bewegungsan-

schlag auf. Es besteht eine Vielzahl von verschiedenen klinischen Tests, die auf die jeweilige Lokalisation der Labrumläsion hinweisen (> Tab. 18.4). In Hüftflexion, Innenrotation und leichter Adduktion kann ein reproduzierbarer Schmerz hervorgerufen werden (> Abb. 18.19).

Tab. 18.3 Klassifikation der Labrumläsionen^a

Stadium	Befund
0	• homogene Struktur des Labrums, triangular, tiefe Signalintensität • durchgehende Befestigung an das Azetabulum • normaler Rezessus zwischen Gelenkkapsel und Labrum
1A	• erhöhte Signalintensität im Zentrum des Labrums • Ober-/Unterfläche intakt, triangular • durchgehende Befestigung, normaler Rezessus
1B	• wie Stadium 1A, aber Labrum verdickt und Rezessus fehlend
2A	• Kontrastmittel durch Riss in das Labrum, keine Ablösung vom Azetabulum • triangular, normaler Rezessus
2B	• wie Stadium 2A, aber Labrum verdickt und Rezessus fehlend
3A	• Labrum vom Azetabulum abgelöst, triangular
3B	• Labrum vom Azetabulum abgelöst und verdickt

^a Modifiziert nach Czerny et al. 1996.

Tab. 18.4 Klinische Tests mit Schmerzprovokation^a

Bewegungen im Hüftgelenk	Betroffener Labrumteil
Flexion, Adduktion, Innenrotation	anterosuperiorer Riss
passive Hyperextension Abduktion, Außenrotation	posteriorer Riss
akute Hüftflexion mit Außenrotation und voller Abduktion gefolgt von Extension, Abduktion und Innenrotation	anteriorer Riss
Extension, Abduktion und Außenrotation gefolgt von Flexion, Adduktion und Innenrotation	posteriorer Riss

^a Nach Klaue et al. 1991, Narvani et al. 2003a.

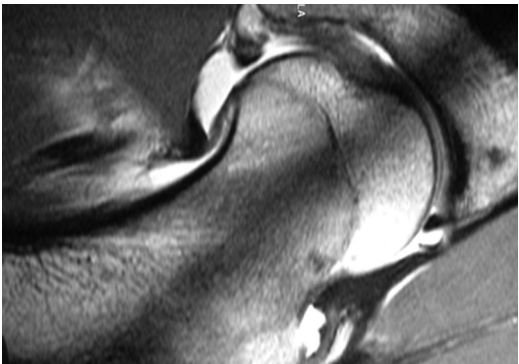


Abb. 18.18 Anterosuperiore Labrumruptur mit intralabralen Ganglion rechts in der MRA bei 18-jährigem Fußballer.

Ein Klickphänomen im Zusammenhang mit Hüftschmerzen ist praktisch beweisend für einen Labrumriss (Narvani et al. 2003b).

Therapie

Die Therapie der Labrumläsionen wird bestimmt durch die zugrunde liegende Pathologie (isolierte Läsion oder in Kombination mit Hüftpathologien), den Ort und Schweregrad der Läsion, den Leidensdruck des Patienten sowie die technischen Möglichkeiten. Die Therapie reicht deshalb von der **Belastungsreduzierung** und Anpassung der sportlichen Betätigung über eine krankengymnastische Behandlung und eine arthroskopische Therapie (> Kap. 18.3.3) bis zur **offenen Hüftrevision**. Das Labrum sollte möglichst in seiner Kontinuität erhalten werden, d.h. genäht oder rekonstruiert werden. Die Rekonstruktion des Labrums (mit einem Tractus-iliotibialis-Streifen, der Grazilissehne oder Lig. teres) ist eine relativ neue Behandlungsmöglichkeit von irreparablen Labrumschäden, zeigt jedoch erfreuliche postoperative Resultate über einen Beobachtungszeitraum von bis zu 4 Jahren (Ayeni et al. 2014).



Abb. 18.19 Positiver Test bei anterosuperiorer Labrumläsion und femoroazetabulärem Impingement: deutliche und schmerzhaft eingeschränkte Innenrotation durch verminderten femoroazetabulären Offset rechts.

18.3.5 Extraartikuläre Hüftimpingement-Formen

Das extraartikuläre Hüftimpingement ist ein relativ neuer Krankheitsbegriff in der Hüftgelenk erhaltenen Chirurgie und umfasst das Psoas-Impingement (PI), das „subspine Impingement“ (SSI), das ischiofemorale Impingement (IFI) und den Konflikt zwischen dem Trochanter major und dem Os ilium (greater trochanteric/pelvis impingement, GTPI) (de Sa et al. 2014). Beim PI kommt es zu einer Reizung zwischen der Psoas-Sehne und dem anterioren Labrum (d.h. bei der 3-Uhr-Position), wobei es bei traumatischen oder FAI-Formen typischerweise zu einer Labrumläsion bei 1 bis 2 Uhr kommt. Die Therapie ist dabei ein partieller Release der Psoas-Sehne. Dies ist jedoch relativ selten.

Das SSI wurde erstmalig im Zusammenhang mit einer (Partial-)Ruptur mit Verknöcherung der M.-rectus-femoris-Sehne (der Pars recta oder reflexa) beschrieben. Aktuell wird auch eine nicht erworbene Formstörung der Spina iliaca anterior inferior diskutiert. Die Symptome sind kaum von einer klassischen FAI zu unterscheiden, da die Labrumläsion ebenfalls zwischen 1 und 2 Uhr auftritt. Sowohl die traumatische als auch die anlagebedingte Formstörung können arthroskopisch dekomprimiert werden, wobei letztere eine subspinale Dekompression und erstere ein Abtragen der Exostose, somit der pathologisch vergrößerten Spitze, benötigt. Sowohl das IFI (Konflikt zwischen dem Tuber ischiadicum [lateral] und dem Trochanter minor [medial]) als auch das GTPI wurden erst in Fallberichten beschrieben.

18.3.6 Rehabilitation

Nach arthroskopischer wie auch nach offener Hüftrevision durch Osteochondroplastie (Kopf-Hals-Taillierung) beinhaltet die Rehabilitation des Spitzensportlers ein ausgedehnteres Stufenprogramm und somit mehr Zeit und Aufwand als die Rehabilitation des Hobbysportlers (Spencer-Gardner et al. 2014).

Prinzipiell können nach arthroskopischem Hüfteingriff **fünf Phasen** unterschieden werden:

- Die erste postoperative Phase dauert **4 Wochen**. Hier ist das Ziel, dem Gewebe genügend Zeit zur Heilung zu geben. Der Patient geht unter Teilbelastung an Unterarmgehstützen für mindestens 2 Wochen nach einer arthroskopischen Behandlung (4 Wochen bei Refixation des Labrums). Während der ersten Hälfte ist die Beweglichkeit, insbesondere die Flexion bei stattgehabter Labrumrefixation, nicht zu forcieren. Physiotherapeutisch kommen heilungsunterstützende Maßnahmen zum Zuge (Ultraschall, Lymphdrainage, isometrisches Muskeltraining usw.).
- In der zweiten Phase (**Woche 5–8**) erfolgt der Belastungsaufbau mit isometrischen und isotonischen Kontraktionen. Die Beweglichkeit kann zyklisch wie auch frei aufgebaut werden. Intraartikuläre Vernarbungen sollten damit vermieden werden.
- Ab der **9.–12. postoperativen Woche** (dritte Phase) werden die erlernten Fähigkeiten in Funktion stabilisiert und es wird mit hüftspezifischem Kraftaufbau begonnen. Die Beweglichkeit in der Endposition wird explizit trainiert.
- Die vierte Phase beginnt mit dem **4. postoperativen Monat**. Hier werden sportsspezifische, koordinatorische Bewegungsabläufe isoliert trainiert. Im Vordergrund stehen jedoch weiterhin Kraft und Ausdauer.
- **Ab der 19.–24. Woche** werden Schnelligkeit und Reaktivität gefördert und somit ein weiterer Kraftzuwachs erzielt. Diese Phase dauert bis zu 6 Wochen.
- Ist der Spitzensportler bei 90 % seiner präoperativen Leistung angelangt, führt ihn das zur nächsten Phase, dem „**Return to Sport**“, d. h. der Sportler kehrt auf das Spielfeld zurück (Eis, Rasen, Platz usw.). Spezifische Bewegungsmuster werden trainiert, zuerst langsam und kontrolliert, dann schnell und am Schluss explosiv.
- Hat der Profisportler seine **gesamte Leistungsfähigkeit** (physisch und mental) im Vergleich zum präoperativen Zustand erreicht, wird er **zum Spiel freigegeben**. Diese letzte Phase, die Wiedereingliederung des Spitzensportlers in sein Berufsleben, schließt die physiotherapeutische Rehabilitationsphase ab.

Bei der **offenen Hüftrevision** sollte für 6–8 Wochen eine Teilbelastung erfolgen. Aufgrund der Trochan-

terosteotomie bedarf es spezifischer Vorsicht der aktiven Abduktion und passiven Adduktion sowie der Hüftflexion in der initialen Nachbehandlungsphase. Die Stadien verlaufen leicht **zeitversetzt um ca. 4 Wochen** zum arthroskopischen Nachbehandlungsschema.

Vor allem bei kombinierten Eingriffen (Knochenresektion am Femur und Pfannenrandabtragung mit Labrumrefixation) kann die Ausheilung einschließlich Rehabilitation bis zu 1 Jahr in Anspruch nehmen. Bei beidseitiger Pathologie muss deshalb im Umfeld die Karrierefrage diskutiert werden. Oft erfolgt dann sinnvollerweise ein Verzicht auf zu hohe Belastungen mit einer Anpassung an die Gegebenheiten.

18.3.7 Koxarthrosen

Die Koxarthrose (degenerative Veränderung des Hüftgelenks) ist ein bedeutendes Krankheitsbild bei Sportlerinnen und Sportlern **mittleren und höheren Alters**. Im Gegensatz zu den Arthrosen, die durch ein femoroazetabuläres Impingement bedingt sind, entsteht die „klassische“ Koxarthrose **im Gelenkinneren** durch eine konzentrische oder exzentrische **Überlastung**. Die zugrunde liegende Deformität führt zu exzessiven Überlastungen des Pfannenrands mit Zerstörung des Labrumkomplexes. Dadurch wird der Femurkopf destabilisiert und bewegt sich in der Regel nach anterolateral. Die sich verschlechternde Kongruenz im Hüftgelenk verstärkt dabei die Grenzbelastung und führt zur raschen Zerstörung des Gelenks (➤ Abb. 18.20).

Klinisch finden sich typischerweise Leisten-schmerzen, häufig mit Ausstrahlungen in das gleichseitige Kniegelenk. Diese Schmerzen bestehen beim Aufstehen aus dem Sitzen sowie beim Gehen. Auch nächtliche Schmerzen können als erstes Symptom beobachtet werden.

Die Koxarthrose ist eine bedeutende Differenzialdiagnose bei Leistenschmerzen und muss auch von einer Rückenpathologie (neurologische Krankheiten) abgegrenzt werden.

Sekundäre Koxarthrosen können infolge von Hüft-dysplasien, durch aseptische Nekrosen des Femur-



Abb. 18.20 Koxarthrose bei 37-jährigem Patienten.

kopfes (Legg-Calvé-Perthes, Epiphyseolysis capitis femoris) oder durch eine Infektion verursacht werden.

Die **Therapie** bei Koxarthrosen ist primär **konservativ**. Bei invalidisierenden Schmerzen und Ausschöpfung der konservativen Therapiemöglichkeiten kann aber ein **künstlicher Gelenkersatz** schon beim relativ jungen Patienten notwendig werden. Das Risiko der intensiven Sportausübung bei liegender Hüftprothese ist der vermehrte Abrieb, Dislokation, periprothetische Frakturen und Dislokation. Dies muss mit dem Patienten vor der Operation betreffend seiner Erwartungen an die Endoprothese besprochen werden.

18.3.8 Weitere Pathologien

Die schnappende Hüfte ist ein meist selbstlimitierendes Symptom des Tractus iliotibialis, der über dem Trochanter major springt, oder der M.-ilio-
soas-Sehne, die über den Trochanter minor, dem Femurkopf oder der Eminencia ilipectinea reibt. Bei der M.-ilio-
soas-Sehne muss eine intraartikuläre Ursache der Beschwerden stets ausgeschlossen werden. Das Springen des Tractus iliotibialis ist vergesellschaftet mit einer vermehrten femoralen Ante-
torsion und kann zu einer schmerzhaften Bursitis trochanterica führen. Meist genügt eine konservative Therapie mit Dehnen und Auftrainieren der Hüft-

abduktoren, wobei eine verlängernde Z-Plastik bei resistentem Beschwerdebild möglich ist.

LITERATUR

- Ayeni OR et al. (2014). The hip labrum reconstruction: indications and outcomes – a systematic review. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 22: 737–743.
- Biedert R et al. (2000). Leistenbeschwerden beim Sportler. *Sportorthop Sporttraumatol* 16: 119–125.
- Biedert RM (2015). Surgical management of traumatic avulsion of the ischial tuberosity in young athletes. *Clin J Sports Med* 25: 67–72.
- Czerny C, Hofmann S, Neuhold A (1996). Lesions of the acetabular labrum: accuracy of MR arthrography in detection and staging. *Radiology* 200: 225–230.
- De Sa D et al. (2014). Extra-articular hip impingement: A systematic review examining operative treatment of psoas, subspine, ischiofemoral, and greater trochanteric/pelvis impingement. *Arthroscopy* 30: 1026–1041.
- Ekstrand J, Torstveit MK (2012). Stress fractures in elite male football players. *Scand J Med Sci Sports* 22: 341–346.
- Ferlic PW G et al. (2014). Treatment for ischial tuberosity avulsion fractures in adolescent athletes. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 22: 893–897.
- Fredericson M et al. (1995). Tibial stress reaction in runners. Correlation of clinical symptoms and scintigraphy with a new magnetic resonance imaging grading system. *Am J Sports Med* 23: 472–481.
- Ganz R et al. (2003). Femoroacetabular impingement. *Clin Orthop Relat Res* 717: 112–120.
- Hetsroni I et al. (2012). Anterior inferior iliac spine deformity as an extra-articular source for hip impingement: a series of 10 patients treated with arthroscopic decompression. *Arthroscopy* 28: 1644–1653.
- Klaue K, Durnin CW, Ganz R (1991). The acetabular rim syndrome: a clinical presentation of dysplasia of the hip. *J Bone Joint Surg* 73 Br: 423–429.
- Li X et al. (2014). Results of operative treatment of avulsion fractures of the iliac crest apophysis in adolescents. *Injury* 45: 721–724.
- Linni K, Mayr J, Höllwart ME (2000). Apophysenfrakturen des Beckens und des Trochanter minor bei 20 Adoleszenten und 2 Kleinkindern. *Unfallchirurg* 103: 961–964.
- MacDonald JE, Herzog MM, Philippon MJ (2014). Performance outcomes in professional hockey players following arthroscopic treatment of FAI and microfracture of the hip. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 22: 915–919.
- Naal FD et al. (2010). Surgical hip dislocation for the treatment of femoroacetabular impingement in high-level athletes. *Am J Sports Med* 39: 544–550.
- Narvani AA et al. (2003a). A preliminary report on prevalence of acetabular labrum tears in sports patients with groin pain. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 11: 403–408.

- Narvani AA et al. (2003b). Acetabular labrum and its tears. *Br J Sports Med* 37: 207–211.
- Spencer-Gardner L et al. (2014). A comprehensive five-phase rehabilitation programme after hip arthroscopy for femoroacetabular impingement. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 22: 848–859.
- Steinbrück K, Krahel H (1985). Apophysäre Frakturen am Becken beim Jugendlichen. In: Pförringer W, Rosemeyer B, Bär HW (Hrsg.). *Sport Trauma und Belastung*. Perimed, Erlangen, S. 545–560.
- Tscherne H, Pohlemann T (Hrsg.) (1998). *Becken und Azetabulum*. Springer Verlag Heidelberg.